DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS MOBILE

## MÓDULO 04

# Interfaces com Jetpack Compose

UI declarativa, componentes, layouts, modifiers, listas, Material 3 e temas



**Prof. Dr. Francisco**
IFMA – Campus São Luís – Monte Castelo
Departamento de Eletroeletrônica (DEE)

1 de novembro de 2026

# Objetivos do módulo

**Ao final deste módulo você será capaz de**

- Explicar o paradigma declarativo e o papel das funções `@Composable`.
- Usar os componentes básicos: textos, botões, imagens, campos e cartões.
- Montar telas com `Column`, `Row` e `Box`, alinhamentos e espaçamentos.
- Aplicar `Modifier` entendendo que a ordem importa.
- Exibir listas eficientes com `LazyColumn` e grades.
- Estruturar telas com `Scaffold` e personalizar o tema Material 3.

# Roteiro do módulo

1. O paradigma declarativo
2. Componentes básicos
3. Layouts
4. Modifiers
5. Listas
6. Material 3 e temas
7. Fechamento

# 1
# O paradigma declarativo

# Imperativo *versus* declarativo

**Imperativo (Views + XML)**

Você cria a árvore de *widgets* e a **modifica** manualmente quando os dados mudam:

```
texto.setText("25 °C")
alerta.setVisibility(View.VISIBLE)
```

É fácil esquecer de atualizar algum elemento e deixar a tela inconsistente.

**Declarativo (Compose)**

Você descreve **como a tela deve ser** para um dado estado. Quando o estado muda, o Compose **redesenha** o que for necessário:

```
Text("$temp °C")
if (temp > 30) Alerta()
```

A tela é sempre consistente com os dados.




**UI = f(estado)**

# Funções `@Composable`

CartaoBancada.kt

```kotlin
@Composable
fun CartaoBancada(
  numero: Int,
  temperatura: Double,
  modifier: Modifier = Modifier
) {
  Column(modifier = modifier.padding(16.dp)) {
    Text(
      text = "Bancada $numero",
      style = MaterialTheme.typography.titleMedium
    )
    Text("%.1f °C".format(temperatura))
    if (temperatura > 30.0) {
      Text("Acima do limite!", color = Color.Red)
    }
  }
}
```

- São funções Kotlin comuns anotadas com `@Composable`.
- Nome em **PascalCase** (são "substantivos").
- Não retornam nada: **emitem** elementos de UI.
- Podem usar `if`, `for` e `when` livremente.
- Recebem um `modifier` opcional como primeiro parâmetro com valor padrão.

**Devem ser rápidas e sem efeitos colaterais**

O Compose pode chamá-las muitas vezes, em qualquer ordem. Nada de rede, banco ou `Log` pesado dentro delas.

# 2
# Componentes básicos

# Texto, botões, ícones e imagens

## Componentes

```
Text(
  text = stringResource(R.string.titulo),
  style = MaterialTheme.typography.headlineSmall,
  maxLines = 1,
  overflow = TextOverflow.Ellipsis
)

Button(onClick = { reservar() }) { Text("Reservar") }
OutlinedButton(onClick = {}) { Text("Cancelar") }
TextButton(onClick = {}) { Text("Detalhes") }
IconButton(onClick = { abrirMenu() }) {
  Icon(Icons.Default.MoreVert, contentDescription = "Menu")
}

Image(
  painter = painterResource(R.drawable.osciloscopio),
  contentDescription = "Foto do osciloscópio",
  contentScale = ContentScale.Crop,
  modifier = Modifier.size(64.dp).clip(CircleShape)
)
```




**Acessibilidade**

Toda imagem informativa precisa de `contentDescription`; imagens decorativas usam `null`.

# Campos de entrada, seleção e cartões

**Entrada de dados**

```
var descricao by remember { mutableStateOf("") }
var ligado by remember { mutableStateOf(false) }

OutlinedTextField(
  value = descricao,
  onValueChange = { descricao = it },
  label = { Text("Descrição") },
  singleLine = true,
  isError = descricao.isBlank(),
  keyboardOptions = KeyboardOptions(
    keyboardType = KeyboardType.Text)
)

Row(verticalAlignment = Alignment.CenterVertically) {
  Text("Alimentação")
  Switch(checked = ligado, onCheckedChange = { ligado = it
      })
}

Card(modifier = Modifier.fillMaxWidth()) {
  Text("Conteúdo do cartão", Modifier.padding(16.dp))
}
```

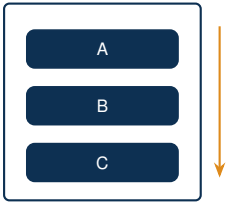
**Componentes controlados**

O `TextField` **não guarda** o texto: ele mostra o `value` recebido e avisa mudanças por `onValueChange`. Quem guarda o estado é você (Módulo 05).

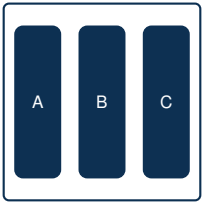
| Componente | Uso |
|---|---|
| `Checkbox`, `Switch` | valores booleanos |
| `RadioButton` | uma opção entre várias |
| `Slider` | valor numérico contínuo |
| `DropdownMenu` | menus e listas suspensas |
| `AlertDialog` | confirmações |
| `CircularProgressIndicator` | carregamento |

# 3
# Layouts

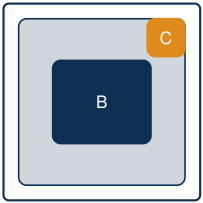
# Column, Row e Box




**Column**
empilha na vertical




**Row**
alinha na horizontal




**Box**
sobrepõe (eixo Z)

**Arrangement (eixo principal)**

`Top`, `Center`, `Bottom`, `SpaceBetween`, `SpaceEvenly`, `spacedBy(8.dp)`.

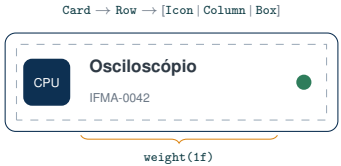
**Alignment (eixo cruzado)**

Em `Column`: `Start`, `CenterHorizontally`, `End`. Em `Row`: `Top`, `CenterVertically`, `Bottom`.

# Compondo uma tela real

**ItemEquipamento.kt**

```
@Composable
fun ItemEquipamento(eq: Equipamento, onClick: () -> Unit) {
  Card(onClick = onClick, modifier = Modifier.fillMaxWidth()) {
    Row(
      modifier = Modifier.padding(12.dp),
      verticalAlignment = Alignment.CenterVertically,
      horizontalArrangement = Arrangement.spacedBy(12.dp)
    ) {
      Icon(Icons.Default.Memory, contentDescription = null)
      Column(Modifier.weight(1f)) {   // ocupa o que sobrar
        Text(eq.descricao, fontWeight = FontWeight.Bold)
        Text(eq.patrimonio,
          style = MaterialTheme.typography.bodySmall)
      }
      Box(
        Modifier.size(12.dp).clip(CircleShape)
          .background(if (eq.disponivel) Verde else Ambar)
      )
    }
  }
}
```




**Dica**

`Modifier.weight(1f)` distribui o espaço restante dentro de `Row`/`Column`, como o *flex* do CSS.

**Dica**

`Spacer(Modifier.height(8.dp))` cria espaço vazio entre elementos.

# 4
# Modifiers

# Modifiers: a ordem importa

**Mesmos modifiers, ordens diferentes**

```
// (a) fundo e DEPOIS espaçamento interno
Text("A", Modifier
  .background(Ambar)
  .padding(16.dp))

// (b) espaçamento e DEPOIS fundo
Text("B", Modifier
  .padding(16.dp)
  .background(Ambar))

// (c) clique antes do padding:
// a área de toque inclui o padding
Text("C", Modifier
  .clickable { /* ... */ }
  .padding(16.dp))
```




(a) fundo inclui o padding (b) fundo só no conteúdo

**Como pensar**

Os modifiers são aplicados **em cadeia, de fora para dentro**: cada um envolve o resultado dos seguintes.

| Categoria | Exemplos |
|---|---|
| Tamanho | `size`, `fillMaxWidth`, `weight` |
| Espaço | `padding`, `offset` |
| Desenho | `background`, `border`, `clip` |
| Interação | `clickable`, `toggleable` |
| Semântica | `semantics`, `testTag` |

# 5
# Listas

# `LazyColumn`: listas eficientes

**ListaEquipamentos.kt**

```kotlin
@Composable
fun ListaEquipamentos(
  itens: List<Equipamento>,
  onItemClick: (Equipamento) -> Unit,
  modifier: Modifier = Modifier
) {
  LazyColumn(
    modifier = modifier,
    contentPadding = PaddingValues(16.dp),
    verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(8.dp)
  ) {
    item { Text("Equipamentos (${itens.size})") }
    items(
      items = itens,
      key = { it.patrimonio }      // chave estável!
    ) { eq ->
      ItemEquipamento(eq, onClick = { onItemClick(eq) })
    }
  }
}
```

**Lazy = sob demanda**

Só compõe os itens visíveis na tela (mais uma margem), como a antiga `RecyclerView`. Uma `Column` com 1000 itens compõe todos de uma vez.

**Use `key`**

Uma chave estável preserva o estado e as animações de cada item quando a lista é reordenada.

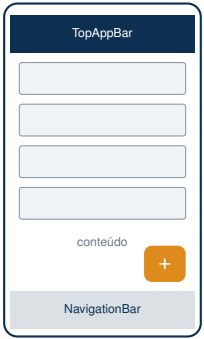
| | |
|---|---|
| `LazyRow` | lista horizontal |
| `LazyVerticalGrid` | grade (`GridCells.Adaptive(160.dp)`) |
| `stickyHeader` | cabeçalhos fixos de seção |

# 6
# Material 3 e temas

# Scaffold: o esqueleto da tela

TelaEquipamentos.kt

```
@OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
@Composable
fun TelaEquipamentos(itens: List<Equipamento>) {
  Scaffold(
    topBar = {
      TopAppBar(title = { Text("LabMonitor") })
    },
    floatingActionButton = {
      FloatingActionButton(onClick = { /* novo */ }) {
        Icon(Icons.Default.Add, "Adicionar")
      }
    },
    bottomBar = { BarraNavegacao() }
  ) { innerPadding ->
    ListaEquipamentos(
      itens,
      onItemClick = {},
      modifier = Modifier.padding(innerPadding)
    )
  }
}
```




**innerPadding**

Aplique o padding recebido no conteúdo; senão ele fica escondido atrás das barras.

# Tema Material 3

**ui/theme/Theme.kt**

```
private val Claro = lightColorScheme(
  primary = Color(0xFF0D3052),    // azul-petróleo
  secondary = Color(0xFFDE8A1C))  // âmbar
private val Escuro = darkColorScheme(
  primary = Color(0xFF9CC4EA),
  secondary = Color(0xFFE69A1F))
@Composable
fun LabMonitorTheme(
  escuro: Boolean = isSystemInDarkTheme(),
  dinamica: Boolean = true,
  content: @Composable () -> Unit
) {
  val ctx = LocalContext.current
  val cores = when {
    dinamica && Build.VERSION.SDK_INT >= 31 ->
      if (escuro) dynamicDarkColorScheme(ctx)
      else dynamicLightColorScheme(ctx)
    escuro -> Escuro
    else -> Claro
  }
  MaterialTheme(cores, content = content)
}
```

**Três pilares**

**Cores** (`colorScheme`), **tipografia** (`typography`) e **formas** (`shapes`). Os componentes leem tudo do tema.




**Use o tema, não cores fixas**

`MaterialTheme.colorScheme.primary` se adapta ao tema escuro e à cor dinâmica do Android 12+; `Color.Red` não. O *Material Theme Builder* gera as cores a partir de uma cor base.

# Unidades, recursos e telas adaptáveis

**`dp` e `sp`**

- `dp` (*density-independent pixel*): tamanhos e espaços. 1 dp ≈ 1/160 polegada.
- `sp` (*scale-independent pixel*): fontes; respeita o tamanho de fonte escolhido pelo usuário.

**Alvo de toque**

Elementos clicáveis precisam de pelo menos **48 dp × 48 dp**.

**Telas adaptáveis**

Use **window size classes** para escolher o layout pelo espaço disponível, não pelo modelo do aparelho:

- **Compacta** (celular em retrato): uma coluna e `NavigationBar`.
- **Média** (dobrável, tablet em retrato): `NavigationRail`.
- **Expandida** (tablet, desktop): lista e detalhe lado a lado.

**Dica**

`NavigationSuiteScaffold` troca automaticamente a barra inferior pela lateral conforme a largura.

# 7
# Fechamento

# Resumo

**Resumo**

- Em Compose, a UI é função do estado: descreva a tela e deixe o framework atualizá-la.
- Funções `@Composable` são rápidas, sem efeitos colaterais e recebem um `modifier`.
- `Column`, `Row` e `Box` com `Arrangement`, `Alignment` e `weight` resolvem quase todo layout.
- A ordem dos modifiers define o resultado.
- `LazyColumn` com `key` para listas; `Scaffold` para a estrutura da tela.
- Cores, tipografia e formas vêm do `MaterialTheme`: nada de cores fixas.

# Exercícios

**Exercício 1 — Layout**

Reproduza um cartão de “medidor” com título, valor grande, unidade menor ao lado e uma barra de progresso (`LinearProgressIndicator`) colorida conforme a faixa.

**Exercício 2 — Modifiers**

Crie um botão circular de 56 dp com borda âmbar de 2 dp, fundo azul-petróleo e ícone central. Troque a ordem de `clip` e `background` e explique o resultado.

**Exercício 3 — Previews**

Escreva `@Preview`s do seu cartão nos temas claro e escuro, com fonte 1,5× e em largura de tablet.

**LabMonitor — Etapa 4**

Crie a tela **Equipamentos**: `Scaffold` com `TopAppBar`, FAB e `LazyColumn` de `ItemEquipamento` usando os dados de `DadosExemplo`. Aplique o tema com as cores do curso.

# Para aprofundar

- Tutorial oficial do Compose: `https://developer.android.com/develop/ui/compose/tutorial`
- Pensando em Compose: `https://developer.android.com/develop/ui/compose/mental-model`
- Layouts básicos: `https://developer.android.com/develop/ui/compose/layouts/basics`
- Modifiers: `https://developer.android.com/develop/ui/compose/modifiers`
- Material 3 em Compose: `https://developer.android.com/develop/ui/compose/designsystems/material3`
- Material Design 3: `https://m3.material.io`

# Fim do Módulo 04

**Próximo:** Módulo 05 — Estado e navegação: remember, state hoisting, efeitos, ciclo de vida e Navigation 3.